23 — الباك إند والمزامنة: شو عملنا وليش، بأبسط طريقة

الفرع: الأجزاء 1–5 مدموجة في `main` (PR #2، راجعته ريم)، والجزء 6 في `db-v3` · **مرجع القرارات:** `docs/adr/001-sync-and-schema.md` · **العقد مع الخادم:** `supabase/README.md`

1. الفكرة الكبيرة في سطرين

> **الهاتف هو الأساس.** الطالب يتعلّم ويلعب وكل شيء يُحفظ على هاتفه، حتى بدون إنترنت. **الخادم نسخة احتياطية فقط.** لما يتوفّر الإنترنت، الهاتف «يصوّر» نتائج الطالب ويخبّيها على الخادم، حتى لو ضاع الهاتف أو تغيّر، يرجع الطالب كل شيء برمزه.

تشبيه بسيط: الهاتف هو **دفتر الطالب**. الخادم هو **خزنة المدرسة** اللي فيها نسخة مصوّرة من الدفتر. الطالب يكتب في الدفتر دائمًا، والنسخة في الخزنة تتحدّث كلما مرّ على المدرسة (توفّر إنترنت).

2. شو اللي انبنى (6 أجزاء)

#	الجزء	بكلمة	أين
1	قاعدة بيانات الهاتف — الإصدار 3	جهّزنا الدفتر ليُصوَّر بدون أخطاء	`lib/core/db/`
2	الخادم (Supabase)	بنينا الخزنة وقوانينها	`supabase/`
3	عامل المزامنة	الشخص اللي يأخذ الدفتر للخزنة ويرجع بالجديد	`lib/features/sync/sync_service.dart`
4	شاشة الاستعادة	طالب بهاتف جديد يرجع دفتره برمزه	`lib/features/sync/restore_screen.dart`
5	أزرار الحذف في «حسابي»	إزالة من الهاتف فقط، أو حذف من كل مكان	`lib/features/account/widgets/delete_profile_sheet.dart`
6	الوصل بالخادم الحقيقي	فتحنا الخزنة الحقيقية وأعطينا الدفتر مفتاحها	`lib/features/sync/supabase_sync_api.dart`

مهم: المزامنة **شغّالة** على خادم حقيقي (مشروع Supabase اسمه `rizma`). للطالب ما في شيء جديد يتعلّمه: بدون إنترنت التطبيق يشتغل كامل كما كان، ومع الإنترنت تنحفظ نسخة من نتائجه بالخلفية.

3. الجزء 1: قاعدة بيانات الهاتف (الإصدار 3)

قبل ما نصوّر الدفتر، لازم نرتّبه حتى ما يصير خلط لما الطالب يستعمل **هاتفين**. هاي التغييرات واحدة واحدة:

3.1 رقم المحاولة صار «UUID» بدل 1، 2، 3

المشكلة: كانت كل محاولة (تدريب أو اختبار) تأخذ رقمًا متسلسلًا: 1، 2، 3... تخيّل أنس على هاتفه عمل محاولة رقم **5**، وأخته ليان على هاتف ثاني عملت محاولة رقم **5** كمان. لما يوصلوا للخادم: مين هي رقم 5؟ 💥

الحل: كل محاولة تأخذ رقمًا عشوائيًا طويلًا جدًا اسمه **UUID**، مثل: `3b55b4cb-05ee-487d-9078-79940857ffab` احتمال إن هاتفين يطلعوا نفس الرقم = صفر عمليًا.

3.2 علامة «انرفع» على كل شيء (`synced_at`)

كل نتيجة، كل شراء من الخزانة، كل جزء درس خلّصه الطالب، صار فيه خانة **«متى انرفع؟»**.

- فاضية = لسا على الهاتف بس، تنتظر الإنترنت.
- فيها وقت = وصلت الخزنة بسلام.

مثل **علامة صح** على الورقة بعد ما تتصوّر.

3.3 نوعان من البيانات

النوع	أمثلة	القاعدة
أحداث لا تتغيّر	المحاولات، المشتريات، إنجاز جزء درس	مرة ما حصلت، خلص. الخادم يحفظها مرة واحدة، ولو وصلت مرتين يتجاهل الثانية
أشياء تتغيّر	ملف الطالب (الصف، اللون، الملابس)، المفضّلة	ممكن الطالب يعدّلها، فلها قواعد خاصة (تحت)

3.4 عدّاد التعديلات (`local_version`) — سباق «عدّلت وأنا برفع»

المشكلة: الهاتف يرفع المفضّلة، وبنفس اللحظة الطالب يشيل درسًا منها. الخادم يرد: «وصلني». لو علّمناها «انرفعت»، التعديل الجديد ضاع! 😬

الحل: كل تعديل يزيد عدّادًا صغيرًا: 1، 2، 3...

- الهاتف يرفع ويتذكّر: «رفعت النسخة رقم **2**».
- لما يرد الخادم، الهاتف يفحص: هل العدّاد لسا **2**؟
  - نعم ← علّمها «انرفعت» ✅
  - لا، صار **3** (الطالب عدّل) ← لا تعلّمها، ترتفع بالمرة الجاية.

3.5 رقم نسخة الملف (`revision`) — تعارض بين هاتفين

المثال: أنس عنده هاتفين بدون إنترنت.

- على الهاتف الأول غيّر **الصف** إلى السادس.
- على الهاتف الثاني غيّر **لون التميمة** إلى المرجاني.

الخادم يعطي كل نسخة من الملف رقمًا (1، 2، 3...). لما الهاتف الثاني يرفع، الخادم يقول: «عندي نسخة أحدث منك!» (تعارض). الهاتف الثاني:

1. ياخذ نسخة الخادم (فيها الصف السادس).
2. يرجع يحط **بس الشي اللي هو غيّره** (اللون المرجاني).
3. يرفع مرة ثانية.

النتيجة: الهاتفين عندهم الصف السادس **و** اللون المرجاني. ولا تعديل ضاع.

3.6 المفضّلة صار لها جدول خاص، والإزالة «علامة» مش حذف

المشكلة: لو الطالب شال درسًا من المفضّلة على هاتف، وحذفنا السطر، الهاتف الثاني لسا عنده الدرس، فيرجعه! 🔁

الحل: الإزالة لا تحذف السطر، بل تكتب عليه **«انشال بتاريخ كذا»**. هيك الهاتف الثاني يعرف إنه انشال فعلًا.

3.7 الإتقان والتقدّم «يُحسبان» ولا يُرفعان

الإتقان (قديش الطالب فاهم كل مفهوم) وتقدّم الدروس **لا يُرفعان للخادم**. ليش؟ لأنهم **ناتج** من المحاولات والأجزاء المنجزة. عملنا دالة اسمها `recomputeProgress` تعيد حسابهم **من الصفر** من الأحداث. نستعملها بعد الاستعادة، أو لما توصل محاولات من هاتف ثاني. وفي اختبار يتأكد إن نتيجتها **مطابقة بالضبط** لما يحسبه التطبيق أثناء اللعب.

3.8 رصيد النجوم لا يظهر بالسالب أبدًا

المثال: ليان عندها 30 نجمة. بدون إنترنت اشترت شال بـ 30 على هاتف، ونظارة بـ 30 على هاتف ثاني. بعد المزامنة: 30 − 60 = **−30**. 😳 **القرار:**

- القطع **ما بتنسحب** منها أبدًا.
- الرصيد اللي بتشوفه = **صفر** (مش سالب).
- ما بتقدر تشتري شي جديد حتى تجمع نجوم تغطي «الدَّين».

3.9 بصمة لكل سؤال

كل نتيجة صارت تحفظ **بصمة** للسؤال (16 حرفًا تتغيّر إذا تغيّر نص السؤال). إذا المعلّم عدّل سؤالًا بعدين، التقارير تعرف أي نسخة من السؤال جاوب عليها الطالب.

3.10 رمز الطالب صار أطول: `RZ-XXXX-XXXX`

- القديم 4 : `RZ-7K4M` خانات ≈ **923 ألف** احتمال. سهل التخمين.
- الجديد 8 : `RZ-7K4M-9P2Q` خانات ≈ **853 مليار** احتمال.
- الأحرف بدون 0/1/I/L/O حتى ما يصير لخبطة.
- لو الطالب كتبه بدون شرطات `rz7k4m9p2q`، التطبيق يرتّبه لحاله.

هذا الرمز صار «مفتاح» الطالب الوحيد لاسترجاع ملفه، لذلك لازم يكون صعب التخمين.

3.11 الترقية

كل هاتف عليه النسخة القديمة يمسح بياناته مرة واحدة ويبدأ من جديد (من شاشة الترحيب). هذا مقبول لأنه **لا يوجد طلاب حقيقيين بعد**.

---

4. الجزء 2: الخادم (Supabase)

4.1 الجداول

نفس شكل جداول الهاتف تقريبًا، **ما عدا** ما لا يُرفع أبدًا:

يُرفع للخادم	يبقى على الهاتف فقط
معرّف الطالب، الصف، رمز الطالب، رمز الصف، لون التميمة، الملابس، المفضّلة، النتائج	**الاسم**، **الرقم السري**، إعدادات الهاتف (حجم الخط...)، الإتقان والتقدّم

الخادم لا يعرف مين الطالب: لا اسم، لا رقم هاتف، لا بريد، لا رقم سري.

4.2 «رقم الدور» (`server_seq`)

كل سطر يُكتب على الخادم يأخذ **رقم دور** متزايد، مثل أرقام الانتظار في البنك: 101، 102، 103... الهاتف يحفظ: «آخر رقم شفته لهذا الطالب = 102». بالمرة الجاية يسأل: **«أعطني كل شيء بعد 102»**. هذا اسمه **المؤشر**، مثل **علامة القراءة** في كتاب: تكمل من حيث وقفت.

4.3 قفل لكل طالب

المشكلة (اكتشفتها مراجعة الفريق): لو هاتفين رفعوا لنفس الطالب بنفس اللحظة، ممكن رقم 102 يخلص قبل 101. الهاتف يقرأ لحد 102، و101 يتأخر شوي... فما حدا بيسحبه أبدًا! 🕳️ **الحل:** قبل أي كتابة لطالب، الخادم «يقفل» الطالب (مثل باب غرفة). هاتف واحد يكتب في كل مرة، فأرقام الطالب تطلع **بالترتيب دائمًا**.

4.4 الدوال (اللي يناديها الهاتف)

لا أحد يكتب في الجداول مباشرة. الهاتف يستدعي «دوال» محددة فقط:

الدالة	شو تعمل
`upload_batch`	رفع دفعة (حد أقصى **200 سطر**). المكرر يُتجاهل. تعديل الملف يُقبل أو يرجع «تعارض»
`pull_changes`	سحب الجديد بعد مؤشر الطالب، صفحة صفحة
`restore_profile`	استعادة برمز الطالب: يربط هذا الهاتف بالطالب
`request_deletion`	الحذف النهائي من كل مكان (برمز الطالب)
`unlink_device`	فك ربط هذا الهاتف فقط

4.5 الحماية

- **كل هاتف يشوف طلابه بس** (قواعد RLS).
- **منع التخمين:**
  - 5 محاولات خاطئة على **نفس الرمز** ← الرمز يُقفل **15 دقيقة**.
  - 10 محاولات فاشلة من **نفس الهاتف** خلال ساعة ← الهاتف يُقفل **ساعة**.
  - **لا قفل على عنوان الإنترنت:** لأن مدرسة كاملة في غزة ممكن تكون على نفس الشبكة، فلو قفلنا العنوان، نقفل المدرسة كلها.

4.6 الصيانة اليومية (تشتغل وحدها 3:17 فجرًا)

- الملف اللي طُلب حذفه نهائيًا ← يُمسح بعد **14 يومًا**.
- الملف بدون أي نشاط ← يُمسح بعد **24 شهرًا** (مش 12، بسبب النزوح).
- «الهويات» المجهولة اللي ما ارتبطت بأي طالب ← تُمسح بعد **30 يومًا**.

---

5. الجزء 3: عامل المزامنة

هو اللي «يمشي» بين الهاتف والخادم. يشتغل **وحده بالخلفية**: لما يفتح التطبيق، لما يرجع له الطالب، وكل 10 دقائق. **الطالب ما بيشوفه أبدًا.**

كل مزامنة = 3 خطوات

1. **ارفع** كل ما عليه خانة «انرفع» فاضية، على **دفعات** (200 سطر أو 256 كيلوبايت).
2. **اسحب** كل جديد بعد مؤشر الطالب (مثلًا محاولات عملها على هاتف ثاني).
3. **أعد حساب** الإتقان والتقدّم إذا وصل شي جديد.

ليش دفعات؟

طالب غاب أسبوعين بدون إنترنت ممكن يكون عنده مئات النتائج. طلب واحد كبير مع إنترنت غزة الضعيف = سهل ينقطع ويرجع من الأول كل مرة. مع الدفعات: لو انقطع بعد أول 200، **الـ 200 وصلوا وتعلّموا**، والباقي يكمل بالمرة الجاية. **ولا شيء يتكرر.**

حالات خاصة يعالجها وحده

الحالة	شو يعمل
ما في إنترنت	يوقف بهدوء ويحاول لاحقًا. ولا شيء يضيع
الخادم نسي الطالب (انمسح لعدم النشاط)	يرفع كل شيء من جديد
الطالب طلب «حذف من كل مكان» من هاتف ثاني	يزيل الملف من هذا الهاتف
الهاتف مش مربوط بالطالب	يطلب الاستعادة برمز الطالب

---

6. الجزء 4: شاشة الاستعادة

متى؟ طالب ضاع هاتفه، أو صار عنده هاتف جديد. **من وين؟** زر «لديّ ملف سابق» في شاشة الترحيب، أو «لديك رمز طالب؟» في شاشة اختيار الملف.

الخطوات

1. يكتب **رمز الطالب** (بأي شكل: كبير، صغير، مع أو بدون شرطات).
2. الخادم يتأكد ويربط الهاتف الجديد بالطالب.
3. التطبيق يقول **«وجدنا ملفك!»** ويطلب **الاسم** من جديد (لأن الاسم لا يُرفع أبدًا).
4. يسحب كل النتائج، ويعيد حساب التقدّم، ويدخل الطالب لدروسه. ✅

الرقم السري لا يُطلب ولا يُستعاد (هو قفل بين الإخوة على الهاتف نفسه فقط). الطالب يقدر يضع رقمًا جديدًا من «حسابي».

رسائل واضحة لكل حالة

رمز خاطئ · رمز مقفل (حاول بعد كذا دقيقة) · هاتف مقفل · لا يوجد إنترنت · الملف قيد الحذف (مع زر «إلغاء الحذف واستعادة الملف») · الخادم غير متاح بعد.

---

7. الجزء 5: أزرار الحذف في «حسابي»

بدون خادم (لو أطفأنا المزامنة): كما كان تمامًا: الرقم السري ← تأكيد ← حذف نهائي من الهاتف.

مع خادم: بعد الرقم السري، خياران:

«إزالة من هذا الهاتف فقط»

- يحاول **يرفع** النتائج أولًا.
- إذا كل شيء انرفع: «نتائجك محفوظة» + يعرض **رمز الطالب** ليحتفظ فيه.
- إذا في نتائج ما انرفعت (لا إنترنت): **تحذير أحمر واضح** إنها ستضيع، و**زر «تراجع» هو الكبير**.
- النسخة على الخادم **تبقى**، والطالب يرجعها بالرمز على أي هاتف.

«الحذف النهائي من كل مكان»

- لازم يكتب **رمز الطالب**.
- الملف يختفي فورًا، ويُمسح من الخادم بعد **14 يومًا**.
- خلال الـ 14 يومًا يقدر **يلغي الحذف** برمزه من شاشة الاستعادة.

---

8. الجزء 6: الوصل بالخادم الحقيقي

الخزنة صارت حقيقية: مشروع Supabase اسمه `rizma`، على الخطة المجانية، بمدينة فرانكفورت (أقرب مكان متاح لغزة). عليه كل ملفات الخادم، والتنظيف اليومي مجدول الساعة 3:17 فجرًا.

المفتاح داخل التطبيق: مش سر؟

لا. التطبيق فيه **مفتاح عام** (اسمه «publishable»)، مصمّم ليكون داخل التطبيق. مثل **عنوان المدرسة**: الكل بيعرفه، بس ما بيفتح الخزنة. اللي بيحمي الطلاب هو **قوانين الخزنة** (كل هاتف يشوف طلابه بس، ولا أحد يكتب إلا عن طريق الدوال).

«الهوية» لازم ما تضيع

كل هاتف بيدخل الخادم بـ **هوية مجهولة** (بدون اسم أو بريد)، ومرتبط فيها طلابه.

- الهوية إلها «تذكرة» بتتجدّد كل فترة. **التذكرة القديمة بتنلغى** لما تتجدّد.
- لذلك الهاتف بيحفظ التذكرة الجديدة **فورًا** بعد كل تجديد. لو ما حفظها، بالمرة الجاية بيدخل بهوية جديدة ما بتعرف طلابه.
- لو انقطع النت **بنص التجديد**: الهاتف ما بيعمل هوية جديدة، بيستنى ويجرّب بعدين.

لما الشبكة تخرب

الحالة	شو بيصير
ما في إنترنت، أو الطلب طوّل أكثر من 30 ثانية (90 للرفع)	«انقطاع»: بيتعاد بالمرة الجاية، ولا شيء بيضيع
الخادم مشغول أو واقف	نفس الشيء: انقطاع
التذكرة انتهت أو انرفضت	بيدخل من جديد

جرّبناه على الخادم الحقيقي

هاتفان (قاعدتين بالذاكرة) على الخادم الحقيقي، والتجربة كلها خلصت بـ **3 ثواني**:

1. الهاتف الأول أنشأ طالب ورفع نتيجته ومفضّلته.
2. الثاني جرّب رمز خاطئ (انرفض)، ثم الرمز الصحيح ← استعاد الطالب ونزلت النتيجة والمفضّلة.
3. الأول غيّر الصف ← وصل الثاني. الثاني عمل اختبار ← وصل الأول.
4. الثاني طلب الحذف النهائي ← الأول لما تزامن، الطالب انشال منه.

بعدها نظّفنا الخادم من بيانات التجربة.

---

9. كيف تأكدنا إن كل شي شغّال

ماذا	العدد	النتيجة
اختبارات التطبيق (Flutter)	**278** (منها 42 جديدة لهذا الشغل)	✅ كلها ناجحة، وولا واحد بيتصل بالإنترنت
اختبارات الخادم (pgTAP)	**46**	✅ ناجحة على PostgreSQL 17 محليًا **وعلى الخادم الحقيقي**
تجربة الهاتفين على الخادم الحقيقي	1	✅ ناجحة
الفحص `flutter analyze`	—	✅ بلا ملاحظات

أمثلة على ما تختبره

- **هاتفان** يتزامنان عبر خادم وهمي (يطبّق نفس قوانين الخادم الحقيقي): الهاتف الجديد بعد الاستعادة عنده **نفس الإتقان والتقدّم بالضبط**.
- انقطاع الإنترنت **بنص الرفع**: أول 200 وصلوا، والباقي وصل بعدين **بدون تكرار**.
- تعديل المفضّلة **أثناء** رفعها: يبقى «غير مرفوع» ويرتفع بالمرة الجاية.
- تعارض الصف واللون: **الاثنان يبقيان**.
- منع التخمين، الحذف، الصيانة، والحماية (هاتف غريب ما يشوف شيء).

«اختبار الاختبارات»

عشان نتأكد إن الاختبارات **تكشف الغلط فعلًا**، خرّبنا الكود **عمدًا** مرتين:

- غيّرنا قفل الرمز من 5 محاولات إلى 6 ← اختبار الخادم **سقط** ✅
- شلنا فحص «عدّاد التعديلات» ← اختبار السباق **سقط** ✅

ثم رجّعنا الكود الصحيح.

اختبار الحمل على الخادم الحقيقي (27 أكتوبر)

- **هاتفان** لنفس الطالب رفعو **800 نتيجة بنفس اللحظة**، وهاتف ثالث كان عم يسحب طول الوقت.
- النتيجة: ولا نتيجة ضاعت، ولا وحدة انحسبت مرتين، والهاتف الثالث **ما فاتته ولا وحدة**. هاد بالضبط اللي بيحميه «قفل الطالب».
- **التنظيف اليومي** اشتغل لحاله على الخادم كل يوم الساعة 3:17 من 25 أكتوبر، وكل مرة نجح.

ما لم يُفحص بعد

- صف كامل حقيقي بيدخل من نفس الشبكة (حد الدخول المجهول مرفوع لـ 300 بالساعة).

---

10. شو الضايل

الخطوة	يحتاج
مراجعة ريم للجزء 6 ودمجه	Pull Request لفرع `db-v3`
تجربة على هاتفين حقيقيين	APK جديد
تنزيل الدروس من R2	ملف قرارات جديد (ADR 002)
Turnstile (حماية من الحسابات الوهمية)	قبل الإطلاق: حساب Cloudflare وشاشة صغيرة داخل التطبيق
تقارير اللجنة	قرار: شو بدنا نشوف بالضبط

---

11. قاموس الكلمات

الكلمة	معناها ببساطة
مزامنة	تحديث النسخة على الخادم من الهاتف والعكس
UUID	رقم عشوائي طويل جدًا لا يتكرر، لكل محاولة
`synced_at`	«متى انرفع؟» فاضية = لسا ما انرفع
`local_version`	عدّاد التعديلات على الهاتف
`revision`	رقم نسخة الملف على الخادم
`server_seq`	«رقم الدور» لكل سطر على الخادم
المؤشر	آخر رقم دور شافه الهاتف لطالب، مثل علامة القراءة
تعارض	هاتفان عدّلا نفس الملف بدون إنترنت
دفعة	مجموعة سطور تُرفع مرة واحدة (حد 200)
RLS	قواعد تمنع أي هاتف من رؤية طلاب غيره
Supabase	خدمة جاهزة فيها قاعدة PostgreSQL على الإنترنت
pgTAP	أداة لكتابة اختبارات داخل قاعدة البيانات
هوية مجهولة	دخول تلقائي للهاتف على الخادم بدون اسم أو بريد
مفتاح publishable	مفتاح عام للخادم داخل التطبيق، لا يفتح إلا ما تسمح به القوانين

12. الملفات (للمبرمجين)

الملف	ماذا فيه
`app_database.dart`، `lib/core/db/tables/*.dart`	جداول الإصدار 3
`lib/core/db/tables/bookmarks.dart`	جدول المفضّلة (جديد)
`lib/core/db/daos/profiles_dao.dart`	تعديلات الملف التي تزيد العدّاد، والمفضّلة
`lib/core/utils/student_code.dart`	رمز الطالب الجديد
`lib/features/learning/learning_repository.dart`	`recomputeProgress`
`lib/features/wardrobe/wardrobe_repository.dart`	الرصيد غير السالب
`lib/features/sync/sync_api.dart`	واجهة الاتصال بالخادم
`lib/features/sync/supabase_sync_api.dart`	الاتصال الحقيقي بـ Supabase، وحفظ الهوية
`tool/live/live_sync_test.dart`	تجربة الهاتفين على الخادم الحقيقي
`lib/features/sync/sync_service.dart`	عامل المزامنة والاستعادة
`lib/features/sync/sync_providers.dart`	تشغيل المزامنة في الخلفية
`lib/features/sync/restore_screen.dart`	شاشة الاستعادة
`lib/features/account/widgets/delete_profile_sheet.dart`	ورقة الحذف بخياريها
`supabase/migrations/*.sql`	الخادم: الجداول، الدوال، الصيانة
`supabase/tests/database/sync_contract.test.sql`	46 اختبارًا للخادم
`test/features/schema_v3_test.dart`، `sync_test.dart`، `restore_screen_test.dart`، `account_delete_sync_test.dart`، `supabase_sync_api_test.dart`	اختبارات التطبيق الجديدة
`test/helpers/fake_sync_server.dart`	خادم وهمي للاختبارات